# 标定与鱼眼调参指南 · 33张实测基线

2026-10-10T14:49:54.854620+08:00 · 实测候选 / PC参考

## 1. 本次结论与适用条件

把这次33张合并标定的鱼眼K/D作为软件调参基线，先固定K/D，只调输出水平视场。当前起点为100°。界面中的“用户审校 · 200°鱼眼”保留了先前手动参数，它不是这次实测标定值；不要把应用旧预置当作恢复本次基线。

前11张和新22张全部检测135点，共4455点；图卡为15列×9行内角点、15 mm格宽，1920×1080紧密RGB888。参数只适用于同一镜头、焦点、裁剪、镜像及采集链路。33张全部用于拟合，没有独立最终测试图。

下面比较的是各自数据集的交叉验证，数据分布不同，误差不必随着张数增加而下降。鱼眼和针孔模型必须分开看；两轮都支持优先采用鱼眼软件参考。留一折用于选模，因此还需新的外层独立验证。

| 拟合图数 | 模型 | 训练RMS px | 留一RMS px | 最差留出 px |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 鱼眼 | 0.347385 | 0.386637 | 0.650575 |
| 11 | 针孔 k3=0 | 0.920500 | 1.153820 | 2.746646 |
| 33 | 鱼眼 | 0.362857 | 0.388666 | 0.736600 |
| 33 | 针孔 k3=0 | 1.615492 | 1.849682 | 5.021467 |

## 2. 应填入的鱼眼参数

参考尺寸填1920×1080。输入K的fx/fy/cx/cy单位为像素，D=[k1,k2,k3,k4]无量纲。数字框允许完整精度；滑块存在步进，不适合精确恢复标定值。以下列出旧手调、前11张标定及本次33张标定的区别。

同目录的fisheye-preview-rgb33.json可直接用于页面“导入调参 JSON”。fisheye_equidistant.json是完整标定参数证据，结构不同，不能直接交给这个调参导入控件。预览导入文件保留本次结果哈希，页面再次导出时通用标签会变为manual_approximate，所以同时保留原文件。

鱼眼D全为0仍是等距鱼眼投影，不能因此理解为针孔相机无畸变。k3/k4与针孔p1/p2没有相同含义。不要把一套模型的四个数字填入另一套模型。

| 参数 | 旧手调 | 11张鱼眼 | 33张鱼眼 | 33减11 |
|---|---|---|---|---|
| fx | 770.000000000 | 829.646578340 | 831.410606159 | +1.764027819 |
| fy | 752.000000000 | 827.286738898 | 829.532898936 | +2.246160038 |
| cx | 945.000000000 | 980.442384716 | 984.172947393 | +3.730562677 |
| cy | 553.000000000 | 571.099728429 | 572.127710802 | +1.027982373 |
| k1 | 0.121000000 | 0.006109117 | 0.003536897 | -0.002572219 |
| k2 | -0.118000000 | -0.021771441 | -0.010670268 | +0.011101172 |
| k3 | 0.000000000 | 0.036405032 | 0.019404349 | -0.017000683 |
| k4 | 0.036000000 | -0.019079790 | -0.007383098 | +0.011696692 |

## 3. 上位机操作顺序

步骤1：启动host/scripts/start_calibration.cmd，打开http://127.0.0.1:8765/calibration。核对标定组为棋盘格15×9、15 mm，镜头模型为鱼眼等距；本次离线报告没有向页面旧标定组写回33张图片或结果。新采集仍使用已创建的正确图卡组。

步骤2：在顶部“鱼眼实时调参 · PC 软件参考”区导入fisheye-preview-rgb33.json；核对参考宽高、八个K/D参数和输出水平视场100°。参数组合应显示“当前手动 / 上次保存参数”，不要随后点击应用旧预置。

步骤3：选择“已保存样本”固定同一张图，或选择唯一的Hagibis采集卡打开预览后“冻结当前画面”。实机设备需核对VID_1DE1&PID_F105，不用电脑摄像头代替。只在原图上检测角点，软件校正图不能重新作为原始标定输入。

步骤4：先从100°开始，再试90°、110°；比较中心与四角直线、物体形状和有效区域。满意后记录FOV并导出一个新版本的调参JSON。每次只改变一个因素，保留原基线及前后截图。

步骤5：继续采集时每张填写本次实测距离，并检查完整135点。焦点、缩放、裁剪或镜头变了就创建新组和重新拟合。相机编号、焦点、参考面等旧“1/111”是占位记录，后续应填写真实说明；已冻结组不事后改造为新模式。

步骤6：至少另拍3张从未拟合/选模的图，选择“独立验证集”。本次33张不能事后改称独立验证。软件预览FPS也不能作为FPGA吞吐或端到端延迟。

## 4. 参数职责与诊断性微调

正式参数更新优先重新拟合。人工微调只用于定位原因和观察敏感性，单独命名为manual_trial；它不能取代真实标定，也不能因画面看着更平整就取得测量资格。

K与D存在耦合。fx/fy同时加大、减小会改变取样角度与整体尺度；只改一个会改变两轴比例。cx/cy改变径向中心，不等同于普通画面平移。D的方向不能脱离当前K和全部高阶系数单独判断。

若确需排查，先保持D，分别试fx/fy±1像素、cx/cy±1像素；恢复基线后再对单个ki试±0.0001，比较固定帧并检查曲线单调性。这些是观察用步长，不是允许误差或通过阈值。以独立图的像素误差和直线诊断裁决，不用训练图观感裁决。

| 调节项 | 用途 / 影响 | 操作建议 |
| --- | --- | --- |
| 输入fx/fy | 输入镜头角度尺度、轴向比例 | 采用标定值；尺寸冲突先查缩放/裁剪 |
| 输入cx/cy | 镜头投影中心与径向对称性 | 采用标定值；不是拿来消黑边的滑块 |
| 鱼眼k1/k2 | 较低阶角度映射项 | 保持拟合值；不一边改焦距一边改系数 |
| 鱼眼k3/k4 | 高角度映射项，外推敏感 | 补足边缘约束；不将其置换为p1/p2 |
| 输出HFOV | 虚拟针孔相机的裁剪/显示尺度 | 优先调，100°起步；小则放大中心 |
| 亮度/Gamma | 改善可见性，不修复几何模型 | 避免饱和，原始数据与处理版本都留存 |
| 旋转/透视 | 机位姿态或平面投影 | 当前调参页无姿态旋钮；单独实现/验证 |

## 5. 输出视场的实际软件扫描

输入K/D固定为33张鱼眼结果，输出1920×1080、R=I、双线性插值。输出焦距f=W/[2×tan(HFOV/2)]，主点为((W-1)/2,(H-1)/2)。输入fx与输出f是两个不同角色，不能互相覆盖。输出HFOV是水平角，“200°镜头”预置标题是对角假设。

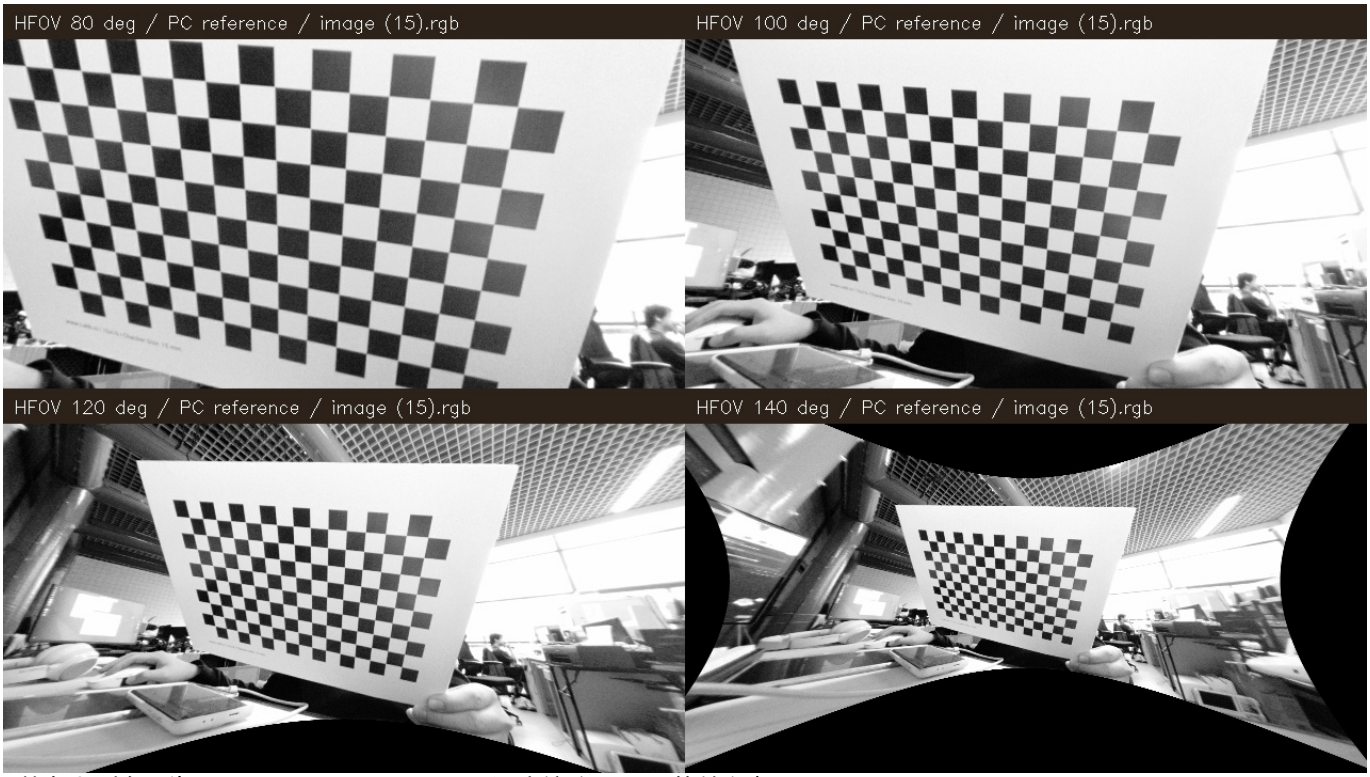
下表有效率是源坐标满足0≤x<1919、0≤y<1079的实际掩码比例，只说明四邻域可采样。输出角上限与观测角上限62.07°比较；落在这个上限内仍不保证二维区域已覆盖或精度合格。

小视场裁掉更多周边，中心物体更大；大视场保留更多角度，透视输出的边缘拉伸增大，可能出现无源采样黑边。双线性插值能降低锯齿，不能补回视场以外不存在的像素。当前100°是软件对照起点，不是赛事规定或测得的最大安全视场。

以下四张来自同一image (15).rgb，按80°、100°、120°、140°排列。按需调整FOV，K/D保持不变；正导数检查只排除几何折叠，不证明外推准确。

| HFOV ° | 输出f px | 有效采样率 | 角上限 ° | 约束边界 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1144.083 | 100.0000% | 43.89 | 仍需检查二维覆盖 |
| 90 | 960.000 | 100.0000% | 48.91 | 仍需检查二维覆盖 |
| 100 | 805.536 | 100.0000% | 53.80 | 仍需检查二维覆盖 |
| 110 | 672.199 | 97.8215% | 58.59 | 仍需检查二维覆盖 |
| 120 | 554.256 | 90.7771% | 63.27 | 超出观测角上限 |
| 130 | 447.655 | 80.6165% | 67.87 | 超出观测角上限 |
| 139 | 358.929 | 63.5476% | 71.94 | 超出观测角上限 |
| 140 | 349.411 | 61.0683% | 72.39 | 超出观测角上限 |

# 同一帧的视场对比 · 输入K/D固定




从左上到右下为80°、100°、120°、140°；派生缩略图，PC软件参考。

## 6. 常见现象如何排查

没有角点：先查行列是15×9而非方格16×10，检查整板和四周边界可见、未遮挡、无反光、无运动模糊。先前21×21设置与实物不符，本次33张已完整识别；不要继续用旧错误组检测。

中间好、周边仍弯：查模型类型、裁剪/缩放、纸板平面和边缘覆盖；降低FOV只是少显示一部分区域，不代表修复了错误模型。反方向弯或不对称时先恢复整套基线，再查RGB尺寸、主点、镜像与模型顺序。

边缘拉伸、物体显得瘦长：先减小输出FOV。针孔输出在大角度本来就有透视拉伸；将任意角度全部无损塞入单幅平面图不可实现。黑边先用有效掩码定位，不能通过改k值隐藏采样越界。

格子倾斜或呈梯形：镜头畸变去除不会把斜放的图卡自动变成正视图。平面可另用单应变换；相机旋转补偿需明确坐标轴、角度符号、IMU/云台到相机的外参及时间同步。当前静态K/D不随相机刚体姿态变化而重拟合。

亮暗变化或图发糊：查曝光、饱和、快门、焦点、噪声和实际UVC模式。曝光导致的模糊不能靠几何调参或双线性插值恢复；光照增强版本固定后重新验证。实测距离是外部记录，不用来随意缩放K/D。

## 7. 参数稳定性与下一轮验证

全部角点原图包围框为u=[121.0,1713.9]、v=[96.4,1011.1]，不是整幅矩形逐像素有约束。逐点位置见coverage.png。已观测最大光线角为62.07°。

下面列出鱼眼留出误差最高的5张。它们不是自动剔除名单；先检查角点、反光、板弯曲和姿态。不能只为了降低训练RMS删图。若需要重拍，应记录理由，保留被排除的原图并重新生成一个版本。

先冻结当前K/D、100°输出及处理模式，再采至少3张新独立图，覆盖中心、四角和两方向倾斜；建议另增加专用直线/斜边测试图。验证图只估计姿态，不更新K/D。若根据验证结果改参，这批图变为开发验证，下次再采新测试图。

逐项记录独立重投影RMS/最大值、标准直线度及有效采样范围；MTF50/SFR需斜边测试数据和实际计算。测量1080p真实输入帧率、FPGA输出帧率和端到端延迟另行执行。现有RMS没有替代这些指标，赛题也未给出一个通用像素通过阈值。

留一参数范围在完整报告中是删除单图的相关敏感性，不是95%置信区间。新22张没有外部焦点/模式核验，合并结果假设与前11张共用同一内参；若采集中调整过焦点或缩放，应按模式拆分重标定。

| 图像 | 鱼眼留出RMS px |
| --- | --- |
| image (16).rgb | 0.736600 |
| image (10).rgb | 0.713696 |
| image (15).rgb | 0.710874 |
| image (19).rgb | 0.579098 |
| image (17).rgb | 0.508955 |

## 8. FPGA衔接与交付文件

当前赛题基础映射使用针孔k1/k2/p1/p2；其候选文件为pinhole_k1_k2_p1_p2.json，k3固定0。与鱼眼D完全不同。针孔模型在本批数据的误差更大，不能忽略模型偏差或把鱼眼较小误差当作针孔硬件已达到的误差。

采用鱼眼需要实现对应角度多项式映射；当前页面只是PC参考，不下发寄存器。定点位宽/小数位、饱和、逆映射方向、四邻域边界、坐标查表、帧缓存和CDC需按实际RTL单独验证；本文件不虚构板端接口或寄存器地址。严格对照用板端S1及S2/S3同帧快照，HDMI身份和帧号保持unverified/null直至有证据。

本目录report.pdf / report.html是完整33图标定报告；tuning-guide.pdf / tuning-guide.html是本调参指南；fisheye-preview-rgb33.json用于页面导入；tuning-fov-sweep.json保存FOV扫描数值；两个模型JSON/YAML与逐图CSV用于复核。原始RGB保存在host/data/standalone-calibration/rgb33-20261010。旧11图报告保留，便于比较。

参考：OpenCV 4.13鱼眼模型和相机标定文档；参数解释及UI文件结构以本项目host/web/fisheye-preview.js、fisheye-tuning.js为准。标定结果标为candidate_unverified，hardware_applied=false，measurement_ready=false。

OpenCV 4.13鱼眼模型

OpenCV 4.13相机标定